

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++»

XAI.301.174.312.3ЛР

Виконав студент гр. _____312_____

_____ Колядюк К.О _____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив

_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C ++ в середовищі Visual Studio.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. Варіанти завдань представлено в табл.1.

Matrix34. Дана цілочисельна матриця розміру $M \times N$. Знайти номер останньої з її рядків, що містять тільки парні числа. Якщо таких рядків немає, то вивести 0.

Табл.1

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання представлено в табл.2, розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Matrix50. Дана матриця розміру $M \times N$. Перетворити матрицю, помінявши місцями мінімальний і максимальний елемент в кожному стовпці.

Табл.2

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Matrix34.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

M - кількість рядків матриці, дійсний тип, >0 ;

N - кількість стовпців матриці, дійсний тип, >0 .

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

Номер останнього рядка, int, 0 (якщо таких рядків немає) і $[1, M]$ (якщо рядок знайдено)

Алгоритм вирішення:

1. Ініціалізація;
2. Перебір рядків (з кінця до початку для оптимізації):
 - а. Перевірити, чи всі елементи рядка парні;
 - б. Перервати цикл (оскільки шукаємо останній такий рядок).
3. Вивід результату

Завдання 2.

Вирішення задачі Matrix50.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

M - кількість рядків матриці, дійсний тип, >0 ;

N - кількість стовпців матриці, дійсний тип, >0 .

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

matrix - матриця після обміну мінімальних і максимальних елементів, дійсний тип, розмірність зберігається ($M \times N$)

Алгоритм вирішення:

1. Для кожного стовпця j (від 0 до N-1):
 - а. Знайти мінімальний та максимальний елемент
2. Обмін значень;
3. Вивід результату

Лістинг коду вирішення задачі Matrix34 і Matrix50 наведено в дод. А (стор. 8). Екран роботи програми показаний в дод. А на рис. Б.1 і Б.2.

ВИСНОВКИ

У ході виконання завдань було реалізовано алгоритми для роботи з матрицями, зокрема пошук рядків з парними числами та обмін мінімальних і максимальних елементів у стовпцях. Отримані результати демонструють ефективність використаних методів і точність обчислень. Ці алгоритми можуть бути застосовані для подальшої обробки даних у наукових та інженерних задачах.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int M = 20, N = 20; // Максимальные размеры матрицы

// Функция ввода матрицы с проверкой размеров
void getMatrix(int matr[M][N], int& rows, int& cols) {
    do {
        cout << "Enter number of rows (2-20): ";
        cin >> rows;
        cout << "Enter number of columns (2-20): ";
        cin >> cols;
    } while (rows < 2 || rows > 20 || cols < 2 || cols > 20);

    cout << "Enter matrix elements:\n";
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            cin >> matr[i][j];
        }
    }
}

// Функция вывода матрицы
void showMatrix(const int matr[M][N], int rows, int cols) {
    cout << "\nMatrix:\n";
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            cout << setw(5) << matr[i][j];
        }
        cout << endl;
    }
}

// Задание 1: Найти номер последней строки с только четными элементами
void task1() {
    int matr[M][N];
    int rows, cols;
    getMatrix(matr, rows, cols);
    showMatrix(matr, rows, cols);

    int result = 0;
```

```

    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        bool allEven = true;
        for (int j = 0; j < cols; ++j) {
            if (matr[i][j] % 2 != 0) {
                allEven = false;
                break;
            }
        }
        if (allEven) result = i + 1; // Нумерация с 1
    }

    cout << "\nResult (last row with all even elements): " << result << endl;
}

// Задание 2: Поменять местами минимальный и максимальный элемент в каждом
// столбце
void task2() {
    int matr[M][N];
    int rows, cols;
    getMatrix(matr, rows, cols);
    showMatrix(matr, rows, cols);

    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
        int minRow = 0, maxRow = 0;
        for (int i = 1; i < rows; ++i) {
            if (matr[i][j] < matr[minRow][j]) minRow = i;
            if (matr[i][j] > matr[maxRow][j]) maxRow = i;
        }
        swap(matr[minRow][j], matr[maxRow][j]);
    }

    cout << "\nMatrix after swapping min and max elements in each column:\n";
    showMatrix(matr, rows, cols);
}

// Главное меню выбора задания
int main() {
    int choice;
    do {
        cout << "\nChoose task (1 or 2, 0 - exit): ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                task1();
                break;
            case 2:

```

```
        task2();
        break;
    case 0:
        cout << "Exit.\n";
        break;
    default:
        cout << "Invalid choice! Try again.\n";
    }
} while (choice != 0);

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скріншоти вікна виконання програми

```
Choose task (1 or 2, 0 - exit): 1
Enter number of rows (2-20): 3
Enter number of columns (2-20): 4
Enter matrix elements:
2 4 6 8
1 3 5 7
10 12 14 16

Matrix:
  2   4   6   8
  1   3   5   7
 10  12  14  16

Result (last row with all even elements): 3
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Matrix34

```
Choose task (1 or 2, 0 - exit): 2
Enter number of rows (2-20): 3
Enter number of columns (2-20): 3
Enter matrix elements:
5 8 1
2 3 7
9 6 0

Matrix:
  5   8   1
  2   3   7
  9   6   0

Matrix after swapping min and max elements in each column:
  5   8   1
  9   3   0
  2   6   7
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Matrix50